

$$\delta(x) = \frac{e(x)}{|x|}$$

$$e(x) = |f(x) - x|$$

$$: \text{tr} \theta \text{ca} (1)$$

$$: \text{tr} \theta \text{ca} (1)$$

$$: \delta(xy) \leq \delta(x) + \delta(x) \cdot \delta(y) + \delta(y)$$

(10)

$$\delta(xy) = \frac{e(xy)}{|xy|} = \frac{|f(xy) - x \cdot y|}{|x| \cdot |y|}$$

$$\stackrel{\Delta}{\leq} \frac{|f(x) \cdot f(y) - f(x) \cdot y|}{|x| \cdot |y|} + \frac{|f(x) \cdot y - x \cdot y|}{|x| \cdot |y|}$$

$$= \frac{|f(x) \cdot e(y)|}{|x| \cdot |y|} + \frac{e(x) |y|}{|x| \cdot |y|} = \frac{|f(x)|}{|x|} \cdot \delta(y) + \delta(x)$$

$$\stackrel{\Delta}{\leq} \left( \frac{|f(x) - x|}{|x|} + \frac{|x|}{|x|} \right) \delta(y) + \delta(x)$$

$$= \delta(x) + \delta(x) \delta(y) + \delta(y)$$

$$: e\left(\frac{x}{y}\right) \leq \frac{|x| e(y) + |y| e(x)}{|y| f(y)}$$

(10)

$$e\left(\frac{x}{y}\right) = \left| f\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{y} \right| = \left| \frac{f(x)}{f(y)} - \frac{x}{y} \right|$$

$$\stackrel{\Delta}{\leq} \left| \frac{f(x)}{f(y)} - \frac{f(x)}{y} \right| + \left| \frac{f(x)}{y} - \frac{x}{y} \right|$$

$$= \left| \frac{f(x) \cdot y - f(x) \cdot f(y)}{f(y) \cdot y} \right| + \frac{e(x)}{|y|} = \frac{e(y) \cdot f(x)}{f(y) \cdot y} + \frac{e(x)}{|y|}$$

$$= \frac{f(x) e(y) + f(y) e(x)}{|f(y) \cdot y|} \leq \frac{x e(y) + y e(x)}{|f(y) \cdot y|}$$

$$\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{e(\frac{x}{y})}{|\frac{x}{y}|} = \frac{|y| \cdot e(\frac{x}{y})}{|x|} = \frac{|y| \cdot \left( \frac{|x| \cdot e(y) + |y| \cdot e(x)}{|y| \cdot f(y)} \right)}{|x|} \quad (2)$$

$$= \frac{|x| \cdot e(y) + |y| \cdot e(x)}{|x| \cdot f(y)} = \frac{e(y)}{f(y)} + \frac{|y| \cdot \sqrt{x}}{f(y)}$$

$$= \frac{e(y)}{f(y)} \cdot \frac{|y|}{|y|} + \frac{|y| \cdot \sqrt{x}}{f(y)} = \frac{|y|}{f(y)} (\sqrt{x} + \sqrt{y})$$

ב) התוכנית הצורפת קיימת וסופית שמוצאה

$$(129)_{10} = (10000001)_2$$

$$f(x) = \int_0^1 e^{xt} dt = \frac{e^x - 1}{x}, x \neq 0 \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \stackrel{\text{ל'רול}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} =$$

$$e^0 = 1$$

ד) ישנה כפחות אינסוף של מאמצים התוצאה הינה:

$$f(1.4 \cdot 10^{-9}) = 1.00000000007$$

ה) ישנה כמצבה בערך בקדומה, התוצאה הינה:

$$f(1.4 \cdot 10^{-9}) = 0.99999992413$$

ו) האות יחסית קטנה בין השניים הינה:

$$\frac{|1.000...07 - 0.99...92413|}{1.0...071} =$$

$$= 0.00...076563$$

ז) ניתן לומר שהפונקציה הזאת היא פונקציה  
 כלשהי כחומר שכל מה שיש לה הוא  
 אולם, להיותה היא פונקציה (או כקירוב) רק  
 יותר) על מנת לחשב את המכפלה של שני  
 שברים רגילים של שני חזקות של 10  
 בעלות גודל נמוך.

(4) מצא את הנגזרת של  $\sin(x)$

$$\sin(x) - \sin(y) = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \quad (5)$$

$$\tan(x) - \tan(y) \quad (6)$$

$$= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} - \frac{\sin(y)}{\cos(y)} = \frac{\sin(x)\cos(y) - \sin(y)\cos(x)}{\cos(x)\cos(y)}$$

$$= \frac{\sin(x-y)}{\cos(x)\cos(y)}$$

$$\frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} = 2 \cdot \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{x}\right)^2 \quad (7)$$

$$\sqrt[3]{1+x} - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right) x^n - 1 \quad (8)$$

הנגזרת של  $\sqrt[3]{1+x}$